Асинхронный REST API курсов валют ЦБ РФ

Фролов А. А., группа ИВТ-2.3

РГПУ им. А. И. Герцена, Институт информационных технологий и технологического образования

Аннотация

Разработан веб-сервис для получения и хранения курсов валют Центрального банка Российской Федерации. Сервис построен на асинхронном фреймворке FastAPI, хранит данные в SQLite через асинхронный SQLAlchemy и позволяет пользователям подписываться на интересующие валюты. В работе описаны архитектура приложения, структура базы данных и набор эндпоинтов API.

Введение

Курсы валют нужны во многих приложениях: от интернет-магазинов до финансовых сервисов. Банк России публикует официальные курсы в открытом доступе, но удобнее работать с ними через собственный API, который хранит данные и знает о пользователях.

Цель: разработать REST API для работы с курсами валют ЦБ РФ.

Задачи:

- спроектировать базу данных;
- реализовать CRUD-операции для пользователей;
- загружать курсы валют из API Банка России;
- реализовать подписки пользователей на валюты.

Методы

Стек: Python, FastAPI, SQLAlchemy (async), Pydantic, SQLite.

Код разделён на слои: `routers` принимают запросы, `services` содержат бизнес-логику, `models` описывают таблицы, `schemas` проверяют входные и выходные данные.

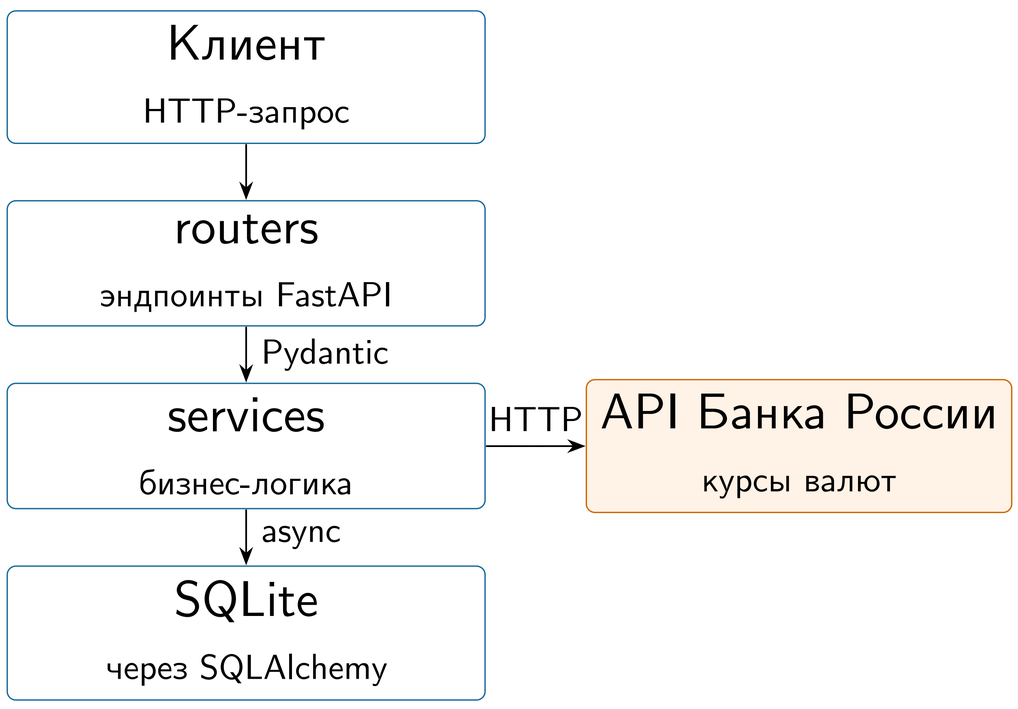


Рис. 1. Архитектура приложения

Интерфейс API

FastAPI сам строит документацию по коду. По адресу `/docs` открывается Swagger UI, где каждый эндпоинт можно вызвать из браузера.

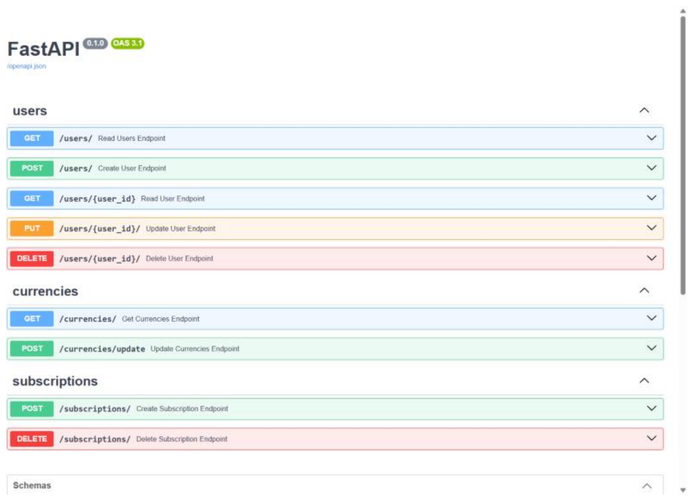


Рис. 2. Swagger UI сервиса

Результаты

Структура базы данных. Три таблицы; подписка связывает пользователя и валюту (связи «один ко многим»).

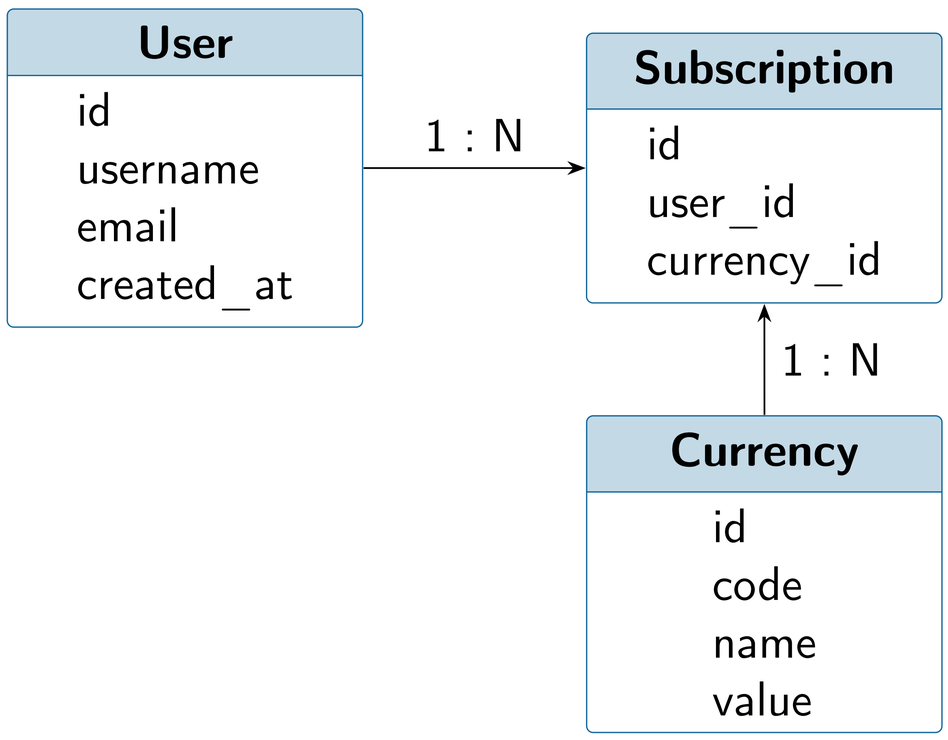


Рис. 3. Схема базы данных

Эндпоинты API.

Ресурс	Операции
`/users/`	создание, список, просмотр, изменение, удаление
`/currencies/`	получение курсов, синхронизация с ЦБ РФ
`/subscriptions/`	оформление и отмена подписки

Все операции с базой данных выполняются асинхронно, входные данные проверяются схемами Pydantic.

Пример ответа

Запрос `GET /currencies/` после синхронизации с ЦБ РФ возвращает список валют с курсом в рублях:

```
[
   {"id": 1, "code": "AUD", "name": "Австралийский доллар", "value": 57.1567},
   {"id": 4, "code": "GBP", "name": "Фунт стерлингов", "value": 110.6399},
   ...
]
```

Выводы

- Реализован асинхронный REST API на FastAPI и SQLAlchemy.
- Настроена загрузка официальных курсов из API Банка России.
- Спроектирована база данных из трёх связанных таблиц.
- Разделение кода на слои упрощает поддержку и расширение.
- Дальнейшее развитие: тесты, аутентификация, развёртывание в Docker.

Список литературы

1. FastAPI Documentation. `https://fastapi.tiangolo.com/`
2. SQLAlchemy 2.0 Documentation: Asynchronous I/O. `https://docs.sqlalchemy.org/en/20/orm/extensions/asyncio.html`
3. Pydantic Documentation. `https://docs.pydantic.dev/`
4. Банк России. Получение данных с использованием XML. `https://www.cbr.ru/development/SXML/`
5. Исходный код проекта. `https://github.com/bluv4nul/cbrrf-rest-api`

LaTeX TikZposter